ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

QUAKE-DRONE

Mechatronics ENSET

QUAKE-DRONE

When the Earth Shakes, We Rise

Réalisé par :

Mr.Ayoub DARARI

Élève ingénieur en Génie Électrique et Énergies Renouvelables

08-09-2023
HQ SOUND SYSTEM
DYNAMIC SPEAK

DEFIS CRITIQUES : L'HEURE RACONTEE PAR LES CHIFFRES

Difficultés de secours

- **Accès bloqué :**

64 routes bloqués
92% des chemins ruraux inutilisables

- **Communication coupée :**

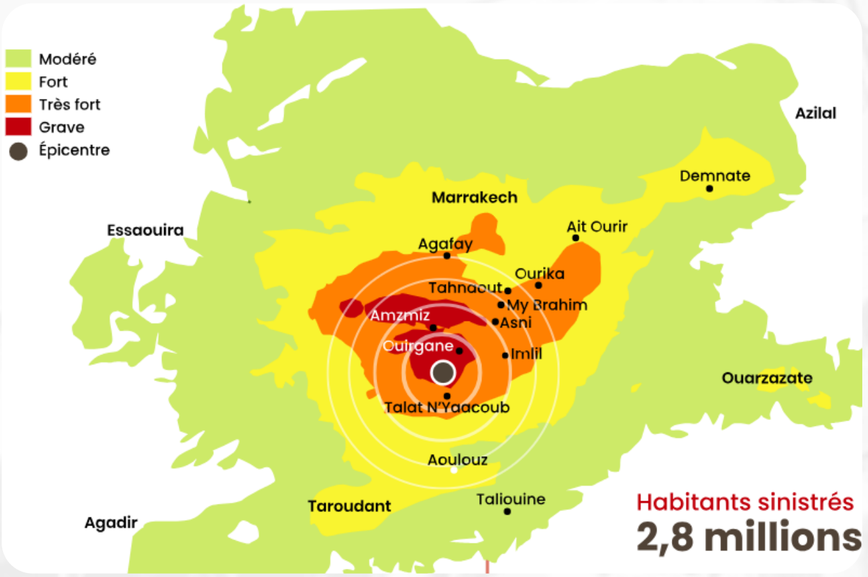
72h ,les réseaux mobiles 100% hors service

- **Délai d'intervention :**

6h24min : Délai moyen pour les 1ers secours
72h : Seulement 12% des survivants repérés après ce délai

- **Déficit de Repérage**

720 douars découverts post-séisme



Seisme AL HAOUZ (2023)

Chiffre clés :

2960 Décès

18 475 Pris en charge

163 Communes

2 930 douars

Source : Medias24 (2023) - Données séisme Al Haouz

Sources : Ministère de l'Équipement (2023), ANRT (communiqué 09/2023), DGSCM (bilan Al Haouz), HCP (recensement 2023), Croissant-Rouge (rapport terrain)

Solutions actuelles au Maroc

Moyens aériennes

Hélicoptère

- Peu nombreux.
- Dépendants de la météo.
- Zones d'atterrissage limitées.
- Coût d'utilisation élevé.

Drone militaire

- Coût élevé
- Usage limité à l'observation
- Réservés à un usage militaire

Moyens terrestres

Chien de sauvetage

- Portée limitée
- Conditions environnementales
- Formation et disponibilité

Equipier de recherche et Sauvetage

- Portée restreinte
- Temps et effort
- Sécurité des secouristes

Notre Solution : Le QuakeDrone

QuakeDrone Objectifs

- Détecter rapidement les victimes
- Transmettre les positions GPS en temps réel
- Intervenir dans les zones difficilement accessibles
- Apporter de l'aide (kit médical, des vivres, etc.)

Chargeur IMAX B6

Chargeur intelligent pour batteries LiPo, avec sécurité intégrée et affichage numérique.

LiPo 4500 mAh

Source d'énergie, autonomie de 15 à 25 minutes selon la charge

ESC 30A (x4)

Régulateurs de vitesse qui ajustent le courant envoyé aux moteurs selon les ordres du contrôleur de vol

Mini panneau PV 6V

Source de secure d'énergie, 6cm×10cm de 6v et 200mA OUTPUT

2 Regulateurs de tension

Regulateur de tension GM V1.0 de 11.1V a 5V DC

Regulateur de tension MP2307 de 5V instable a 5VDC stable

ArduPilot APM

Cerveau du drone, gère la stabilité la commande, le vol autonome et les capteurs

Châssis F450

Structure légère et robuste à 4 bras, idéale pour les quadricoptères

Moteurs brushless 1000 kV

Source d'énergie, autonomie de 15 à 25 minutes selon la charge

GPS Ublox

Fournit la position en temps réel pour la navigation automatique et le retour à la base.

FLYSKY (6 canaux)

le pilotage manuel à distance via fréquence 2.4 GHz, avec récepteur intégré

Hélices 10x4.5 (x4)

Génèrent la portance. Deux tournent dans le sens horaire, deux dans le sens antihoraire

ESP32 avec Camera

Capteur CO2

Module HC-SR501 -

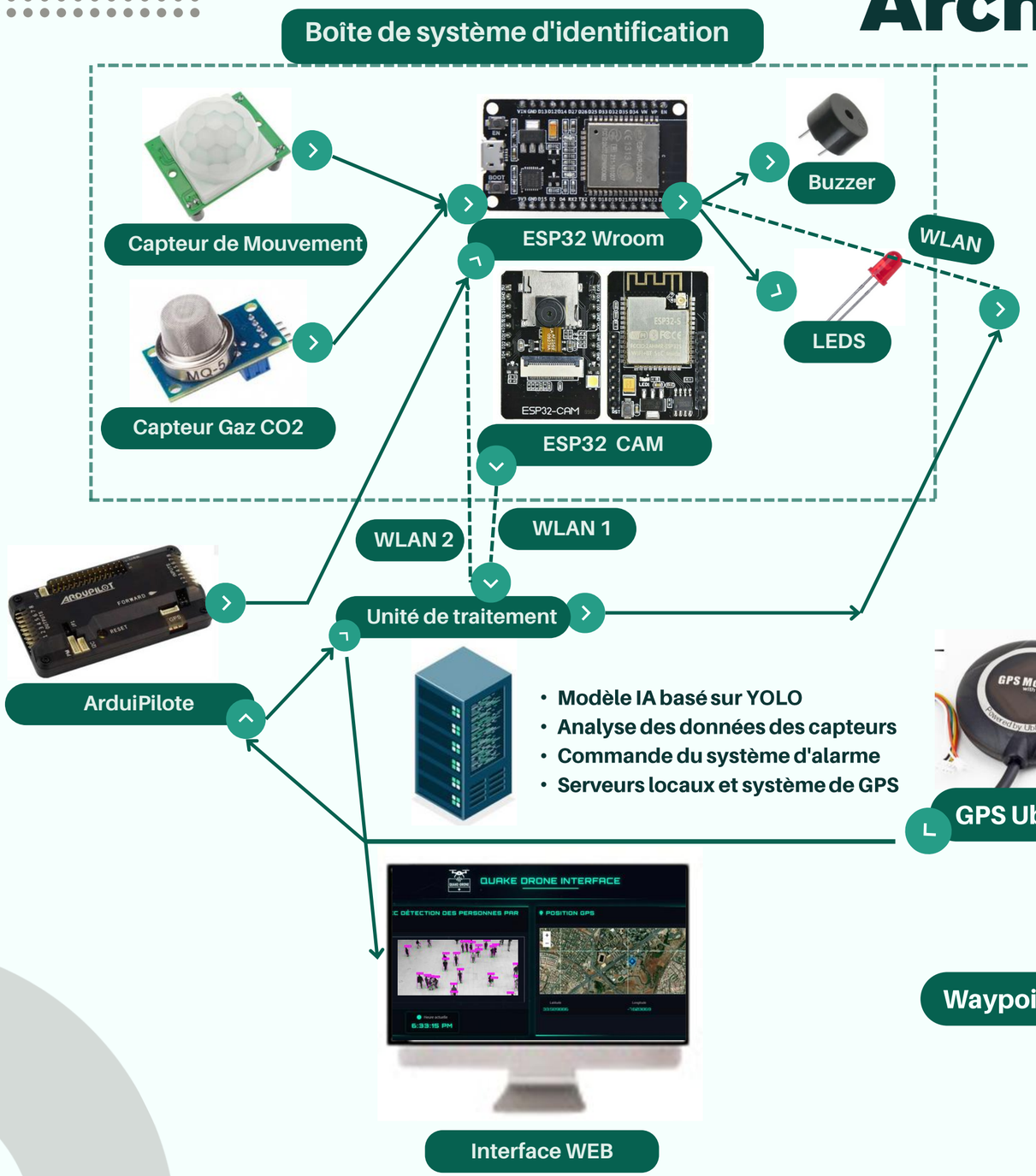
Comparaisons

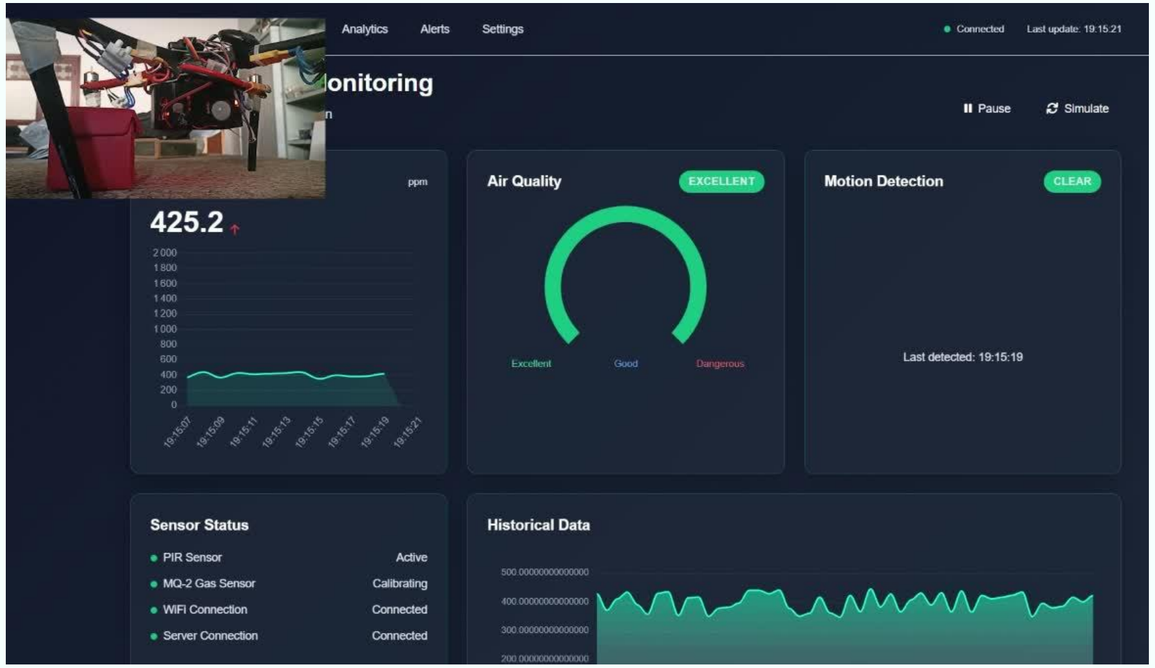
Critères	Méthodes actuelles	QuakeDrone
Rapidité	Moyenne	Élevée (temps de déploiement réduit)
Précision	Variable	Haute (données localisées en temps réel)
Accessibilité	Limitée dans zones dangereuses	Très bonne (drones peuvent accéder partout)
Coût	Élevé	Réduit en série
Sécurité des secours	Risquée	Améliorée (repérage avant envoi d'humains)

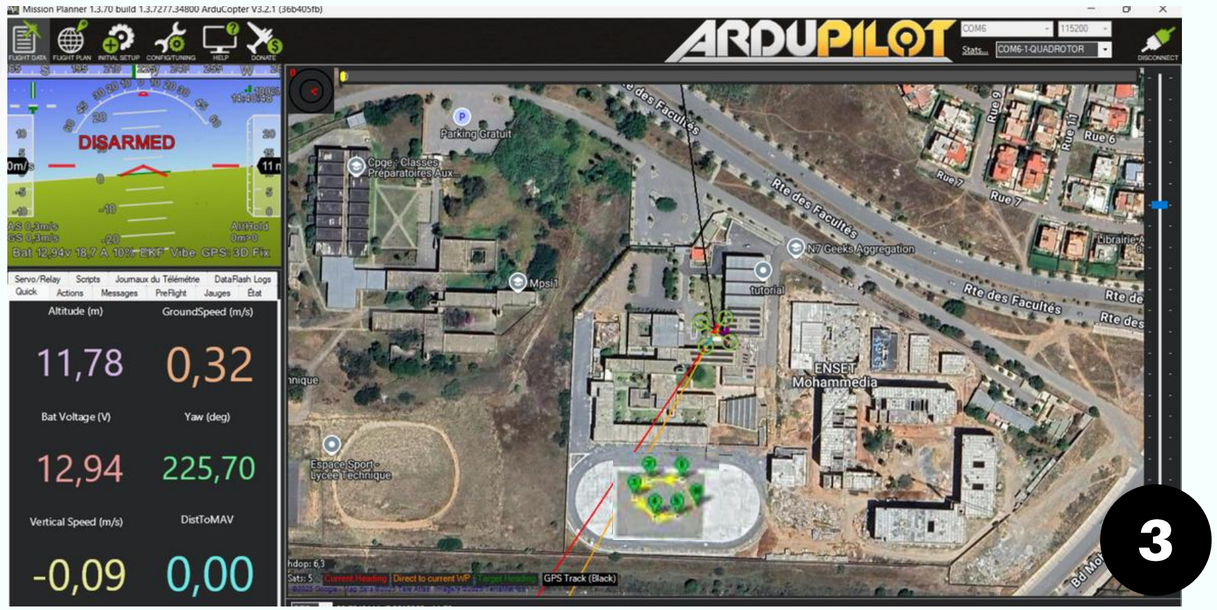
SPECIFICATION TECHNIQUE

- **Autonomie de vol :** 15 à 20 minutes (selon la charge et conditions de vol)
- **Vitesse maximale horizontale :** 40 à 50 km/h
- **Poids total à vide :** 1.2 à 1.4 kg
- **Portée de la radiocommande (Flysky FS-i6) :** 300 à 500 mètres
- **Portée GPS :** illimitée (12 satellites)
- **Poussée totale générée par les moteurs brushless :** environ 3.5 kg
- **Température de fonctionnement :** −20 °C à +60 °C
- **Fréquence de transmission radio :** 2.4 GHz

Architecture de fonctionnement

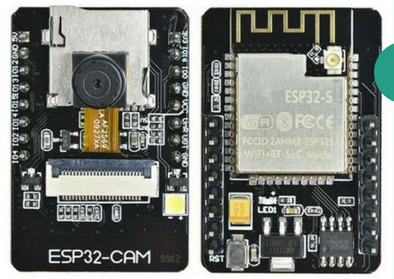


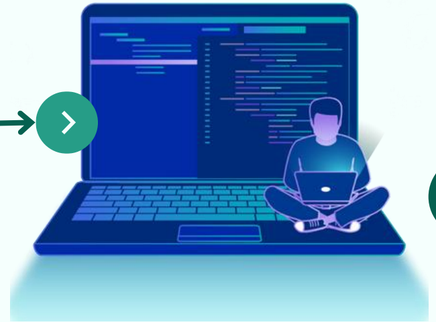




Identification par l'IA

ESP32 with CAM





model Yolo

Adresse IP

```
WiFi connected
Camera Ready! Use 'http://192.168.1.152' to connect
```

l'interface

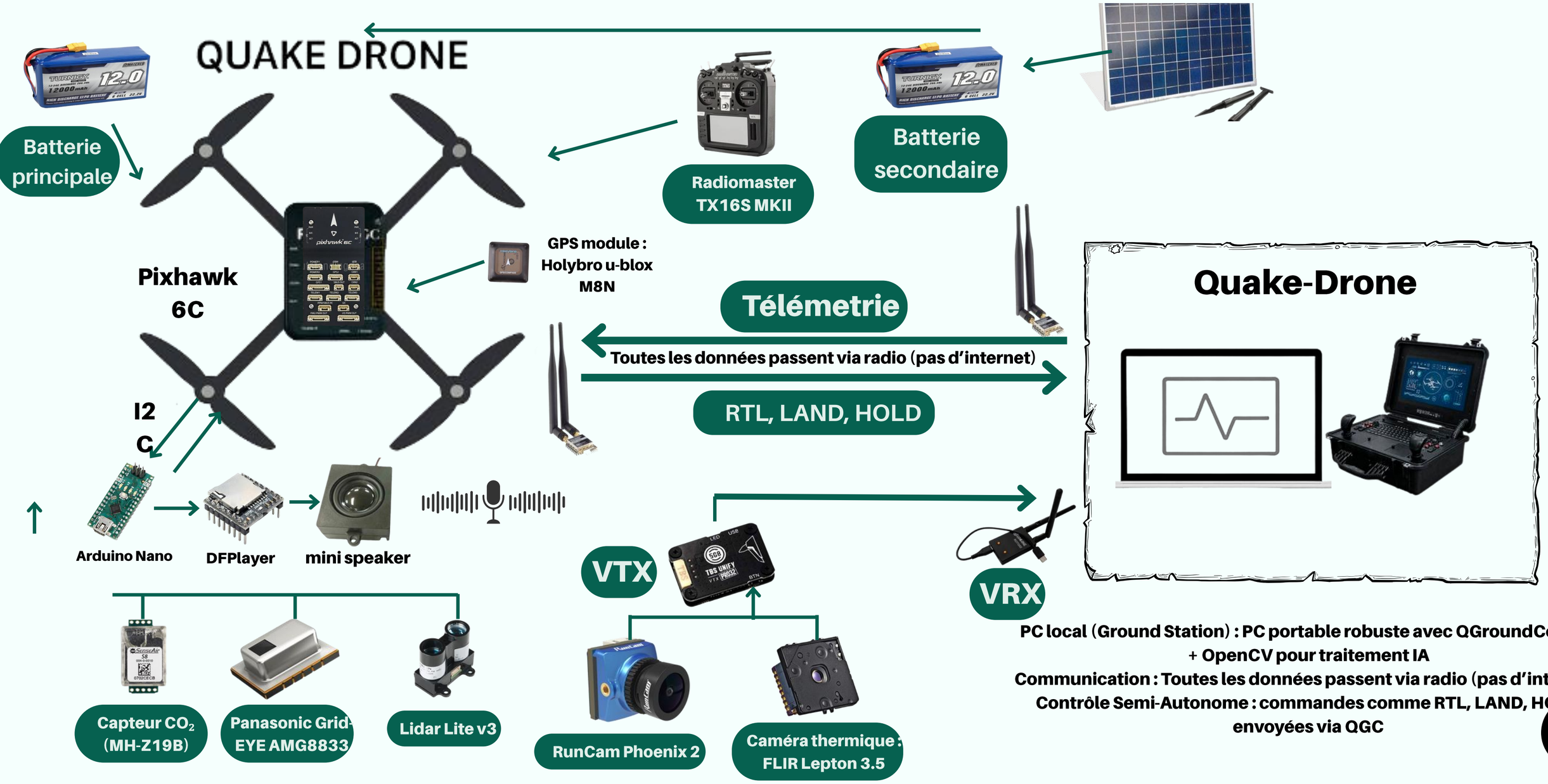
```
esp32_ip = "http://192.168.1.152"
output_raw_path = r"C:\Users\ayoub\Desktop\image Rascue drone\input.mp4"
output_yolo_path = r"C:\Users\ayoub\Desktop\image Rascue drone\output.mp4"
cap = cv2.VideoCapture(f"{esp32_ip}:81/stream")
```

```
model = YOLO(r"C:\Users\ayoub\Desktop\yolov8_Project-master\Yolo-Weights\yolov8n.pt")

# === Classes COCO ===
classNames = ["person", "bicycle", "car", "motorbike", "aeroplane", "bus", "train", "truck", "boat",
              "traffic light", "fire hydrant", "stop sign", "parking meter", "bench", "bird", "cat",
              "dog", "horse", "sheep", "cow", "elephant", "bear", "zebra", "giraffe", "backpack", "umbrella",
              "handbag", "tie", "suitcase", "frisbee", "skis", "snowboard", "sports ball", "kite", "baseball bat",
              "baseball glove", "skateboard", "surfboard", "tennis racket", "bottle", "wine glass", "cup",
              "fork", "knife", "spoon", "bowl", "banana", "apple", "sandwich", "orange", "broccoli",
              "carrot", "hot dog", "pizza", "donut", "cake", "chair", "sofa", "pottedplant", "bed",
              "diningtable", "toilet", "tvmonitor", "laptop", "mouse", "remote", "keyboard", "cell phone",
              "microwave", "oven", "toaster", "sink", "refrigerator", "book", "clock", "vase", "scissors",
              "teddy bear", "hair drier", "toothbrush"
              ]
```

Démonstration

Perspective pour solution final



PC local (Ground Station) : PC portable robuste avec QGroundControl + OpenCV pour traitement IA
Communication : Toutes les données passent via radio (pas d'internet)
Contrôle Semi-Autonome : commandes comme RTL, LAND, HOLD envoyées via QGC

Conception et bilan énergétique

Mini Panneau solaire 2.4w avec USB

Lippo 12000mAh

PowerBank 250W et 28000mAh
AnkerPrime

temps de décharge :

- **moteur Brushless :**
  5 A → soit ≈ 20 A pour les 4 moteurs
  0.5A pour les microcontrolleur

Temps=20.5/4.5≈13.1 minutes

Temps de rechargement

Temps de charge=Capacite batterie/Courant de charge =4.5/0.2=22.5 heures

Solution :

- **Batteries parallèles : Deux batteries sont connectées et chargées à 100 % initialement.**
- **Recharge intelligente : Le panneau solaire recharge automatiquement la batterie déchargée sans affecter celle déjà pleine.**
- **Gestion optimale : Une batterie reste utilisée tandis que l'autre est rechargée, assurant un fonctionnement continu.**
- **Permettre aux victimes de prévenir les secours, contacter des proches ou recevoir des instructions.**

Business Model QuakeDrone

Partenaires clés

- Protection civile, ONG humanitaires
- Fabricants de drones et capteurs
- Universités et centres de recherche

Activités clés

- Développement du drone & IA embarquée
- Tests de terrain & simulations
- Déploiement rapide après sinistre

Ressources clés

- Équipe R&D en robotique & IA
- Matériaux & capteurs spécialisés
- Infrastructure de test et de simulation

Propositions de valeur

- Localisation rapide des victimes post-séisme
- Réduction des risques pour les secours
- Gain de temps vital et couverture de zones inaccessibles

Relation client

- Support technique & maintenance
- Formations à l'utilisation

Canaux

- Démonstrations terrain
- Réseaux professionnels & salons tech humanitaire
- Appels d'offres & partenariats publics

Clients

- Gouvernements & autorités de secours
- ONG d'intervention d'urgence
- Agences de gestion des catastrophes

Coûts

- Développement et fabrication du drone +200 000 MAD
- Location par mission pour une journée 20 000 MAD

Revenus

- Vente du drone (tarif par unité)
- Location post-catastrophe (par mission)
- Contrats de formation & maintenance